参考答案

期中测试卷

江苏省泰州市姜堰区2024-2025学年八年级上学期期中数学试卷

1. D 【解析】A,B,C选项中的图形能找到这样的一条直线,使图形沿这条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,所以是轴对称图形;

D选项中的图形不能找到这样的一条直线,使图形沿这条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,所以不是轴对称图形.

故选D.

2. A 【解析】由题图可知:$AB=AB$,

若$\angle 1=\angle 2$,$AC=AD$,则根据SAS可判定$\triangle ABC\cong\triangle ABD$,故A选项符合题意;

若$\angle 1=\angle 2$,$BC=BD$,不能判定$\triangle ABC\cong\triangle ABD$,故B选项不符合题意;

若$\angle 3=\angle 4$,$AC=AD$,不能判定$\triangle ABC\cong\triangle ABD$,故C选项不符合题意;

若$\angle C=\angle D$,$BC=BD$,不能判定$\triangle ABC\cong\triangle ABD$,故D选项不符合题意.

故选A.

3. C 【解析】$\because\triangle ABC\cong\triangle DEF$,$\angle E=45°$,

$\therefore\angle B=\angle E=45°$.

$\because\angle A=75°$,

$\therefore\angle C=180°-\angle A-\angle B=60°$.

故选C.

4. A 【解析】A. $\because\angle A=\angle C-\angle B$,即$\angle A+\angle B=\angle C$,

又$\because\angle A+\angle B+\angle C=180°$,

$\therefore 2\angle C=180°$,

$\therefore\angle C=90°$,

$\therefore\triangle ABC$为直角三角形.该选项符合题意.

B. $\because\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$,$\angle A+\angle B+\angle C=180°$,

$\therefore\angle C=180°\times\frac{5}{12}=75°$,$\angle C>\angle B>\angle A$,

$\therefore\triangle ABC$不是直角三角形.该选项不符合题意.

C. $\because a:b:c=1:2:3$,

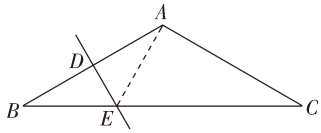
$\therefore a^2+b^2\neq c^2$,

$\therefore\triangle ABC$不是直角三角形.该选项不符合题意.

D. $\because a^2\neq b^2-c^2$,$\therefore a^2+c^2\neq b^2$,$\therefore\triangle ABC$不是以$\angle B$为直角的三角形,无法判断$\triangle ABC$是不是直角三角形.

故选A.

5. D 【解析】如图,连接AE.



$\because AB=AC$,$\angle C=30°$,

$\therefore\angle B=\angle C=30°$,

$\therefore\angle BAC=180°-\angle B-\angle C=120°$.

$\because$将$\triangle BDE$沿DE折叠,点B恰好与点A重合,

$\therefore BE=AE$,$DE\perp AB$,$\angle BAE=\angle B=30°$.

$\because DE=2$,

$\therefore BE=AE=2DE=4$.

$\because\angle EAC=\angle BAC-\angle BAE=120°-30°=90°$,$\angle C=30°$,

$\therefore EC=2AE=8$,

$\therefore BC=BE+EC=4+8=12$.

故选D.

6. B 【解析】$\because\angle ACB=\angle ADB=90°$,$E$为$AB$的中点,

$\therefore CE=AE=\frac{1}{2}AB$,$DE=BE=\frac{1}{2}AB$,

$\therefore CE=DE=AE=BE$,

$\therefore\angle ACE=\angle CAE$,$\angle DBE=\angle BDE$,$\angle BCE=\angle CBE$,$\angle DAE=\angle ADE$.

$\because\angle CED=56°$,

$\therefore\angle AEC+\angle BED=124°$,

$\therefore\angle ACE+\angle CAE+\angle DBE+\angle BDE=180°-\angle AEC+180°-\angle BED=360°-(\angle AEC+\angle BED)=236°$,

$\therefore\angle ACE+\angle BDE=118°$,

$\therefore\angle BCE+\angle ADE=\angle ACB-\angle ACE+\angle ADB-\angle BDE=\angle ACB+\angle ADB-(\angle ACE+\angle BDE)=72°$,

$\therefore\angle BAD+\angle ABC=\angle ADE+\angle BCE=72°$,

$\therefore\angle AFB=180°-(\angle BAD+\angle ABC)=180°-72°=118°$.

故选B.

7. 稳定性 【解析】做成三角形的支架是应用了三角形的稳定性.

故答案为稳定性.

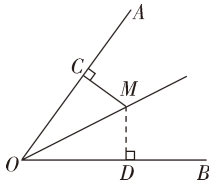
8. 2 025

9. 25 【解析】当5 cm为腰长时,10 cm为底边长,此时三条边的长分别为5 cm、5 cm、10 cm,由于5+5=10,不符合三角形三边关系,因此舍去;

当10 cm为腰长时,5 cm为底边长,此时三条边的长分别为5 cm、10 cm、10 cm,符合三角形三边关系,周长为5+10+10=25(cm).

故答案为25.

10. 4 【解析】如图,作 $MD\perp OB$ 交 OB 于点 D.



∵ 垂线段最短,

∴ 当 $MD\perp OB$ 时,MD 最短.

∵ OM 是 $\angle AOB$ 的平分线,$MC\perp OA$,

∴ $MD=MC$.

∵ $MC=4$,

∴ $MD=4$,

即 MD 长度最小为 4.

故答案为 4.

11. 2 【解析】∵ $AD\perp BE$,$CE\perp BE$,

∴ $\angle ADB=\angle E=90°$,

∴ $\angle A+\angle ABD=90°$.

∵ $\angle ABC=90°$,

∴ $\angle ABD+\angle EBC=90°$,

∴ $\angle A=\angle EBC$.

在 $\triangle ADB$ 和 $\triangle BEC$ 中,

$$\begin{cases}\angle ADB=\angle E=90°,\\ \angle A=\angle EBC,\\ AB=BC,\end{cases}$$

∴ $\triangle ADB\cong\triangle BEC$(AAS),

∴ $BE=AD=6$,$EC=BD$.

∵ $BD=BE-DE=6-4=2$,

∴ $EC=BD=2$.

故答案为 2.

12. 5 【解析】$AB=\sqrt{3^2+4^2}=5$.

故答案为 5.

13. 1 【解析】∵ $ED/\!/BC$,

∴ $\angle EGB=\angle GBC$,$\angle DFC=\angle FCB$.

∵ $\angle GBC=\angle GBE$,$\angle FCB=\angle FCD$,

∴ $\angle EGB=\angle EBG$,$\angle DCF=\angle DFC$,

∴ $BE=EG$,$CD=DF$.

∵ $BE=3$,$CD=4$,$ED=6$,

∴ $EB+CD=EG+DF=EF+FG+FG+DG=ED+FG$,即 $3+4=6+FG$,

∴ $FG=1$.

故答案为 1.

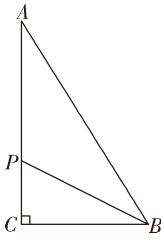
14. $\frac{7}{4}$ 【解析】在 Rt$\triangle ABC$ 中,$\angle C=90°$,$AB=10$ cm,$BC=6$ cm,

∴ $AC=\sqrt{AB^2-BC^2}=8$ cm.

根据题意得 $CP=t$ cm,$AP=(8-t)$ cm,

∵ AB 为斜边,

∴ 当 $AP=BP=(8-t)$ cm 时,$\triangle ABP$ 为等腰三角形,



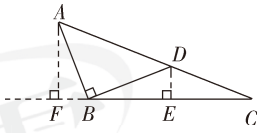
在 Rt$\triangle BCP$ 中,$CP^2+BC^2=BP^2$,

∴ $t^2+6^2=(8-t)^2$,

解得 $t=\frac{7}{4}$.

故答案为$\frac{7}{4}$.

15. 36 【解析】延长 CB,过点 A 作 $AF\perp CB$,交 CB 延长线于点 F,过点 D 作 $DE\perp BC$ 于点 E,如图所示,



则 $\angle AFB=\angle DEB=90°$.

∵ $DB=DC$,$DE\perp BC$,

∴ $BE=CE=\frac{1}{2}BC=6$.

∵ $\angle ABD=90°$,

∴ $\angle ABF+\angle BAF=\angle ABF+\angle DBE=90°$,

∴ $\angle BAF=\angle DBE$.

∵ $BA=BD$,

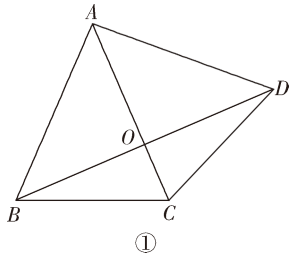
∴ $\triangle ABF\cong\triangle BDE$,

∴ $AF=BE=6$,

∴ $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}BC\times AF=\frac{1}{2}\times12\times6=36$.

故答案为 36.

16. $\frac{240}{13}$或 $\sqrt{650}$ 【解析】当 $AC=AD$,$BC=CD$ 时,如图①所示,



①

∵ $AB=AC$,$AC=AD$,$BC=CD$,

∴ AC 垂直平分 BD,

∴ $\angle AOB=\angle BOC=90°$,$BO=OD=\frac{1}{2}BD$,

设 $CO=x$,则 $AO=13-x$,

在 Rt△ABO 和 Rt△CBO 中，根据勾股定理得，

$BO^2=AB^2-AO^2=BC^2-CO^2$，

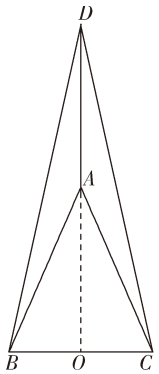
即$13^2-(13-x)^2=10^2-x^2$，

解得 $x=\frac{50}{13}$，

$\therefore BO=\sqrt{BC^2-CO^2}=\sqrt{10^2-\left(\frac{50}{13}\right)^2}=\frac{120}{13}$，

$\therefore BD=2BO=\frac{240}{13}$.

当 $AC=AD=13$，$BD=CD$ 时，延长 DA 交 BC 于点 O，如图②所示，



②

$\because AC=AB$，$BD=CD$，

$\therefore AD$ 垂直平分 BC，

$\therefore \angle DOB=90°$，$BO=OC=\frac{1}{2}BC=5$，

$\therefore AO=\sqrt{AB^2-BO^2}=12$，

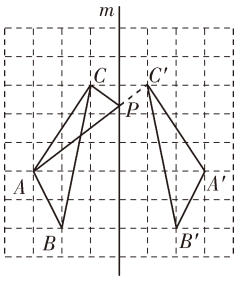
$\therefore DO=13+12=25$，

$\therefore BD=\sqrt{BO^2+DO^2}=\sqrt{5^2+25^2}=\sqrt{650}$.

综上分析可知：BD 的值为$\frac{240}{13}$或 $\sqrt{650}$.

故答案为$\frac{240}{13}$或 $\sqrt{650}$.

17. 解：(1)如图，△$A'B'C'$即为所求；



(2)3.5　【解析】△ABC 的面积是 $2\times5-\frac{1}{2}\times2\times3-\frac{1}{2}\times2\times1-\frac{1}{2}\times5\times1=3.5$.

(3)5　【解析】如图，连接 AC'，交直线 m 于点 P，则点 P 即为所求.

此时 $CP=C'P$，

$\therefore AP+CP$ 的最小值为 $AP+C'P=AC'$的长，

$AC'=\sqrt{4^2+3^2}=5$，

即 $AP+CP$ 的最小值为 5.

18. 解：$\because AD$ 是△ABC 的中线，$BC=14$，

$\therefore BD=\frac{1}{2}BC=7$.

$\because BD^2+AD^2=7^2+24^2=625$，$AB^2=25^2=625$，

$\therefore BD^2+AD^2=AB^2$，

$\therefore$ △ABD 是直角三角形，且$\angle ADB=90°$，

$\therefore AD$ 垂直平分 BC，

$\therefore AC=AB=25$.

19. 答案不唯一，如：①②　③

证明：$\because EC\perp AB$，$FD\perp AB$，

$\therefore \angle ACE=\angle BDF=90°$.

$\because AE/\!/BF$，

$\therefore \angle A=\angle B$.

又$\because AE=BF$，

$\therefore$ △$ACE\cong$△BDF，

$\therefore AC=BD$，

$\therefore AC+CD=BD+CD$，

$\therefore AD=BC$.

20. (1)证明：$\because AB=AC$，$AD=BD$，

$\therefore \angle C=\angle B$，$\angle DAB=\angle B$，

$\therefore \angle ADB=180°-\angle B-\angle DAB=180°-2\angle B$，$\angle BAC=180°-\angle B-\angle C=180°-2\angle B$，

$\therefore \angle ADB=\angle BAC$.

(2)解：$\because AB=AC$，E 为 BC 中点，

$\therefore \angle AED=90°$.

$\because \angle DAE=36°$，

$\therefore \angle ADE=90°-\angle DAE=90°-36°=54°$.

$\because \angle ADE=\angle DAB+\angle B=2\angle B$，

$\therefore \angle B=27°$，即$\angle C=\angle B=\angle DAB$.

$\because \angle AED=90°$，

$\therefore \angle EAC=180°-\angle AED-\angle C=180°-90°-27°=63°$.

21. 解：(1)第一小组：

根据题意可知：$\angle CBD=80°$，

$\because \angle ACB=40°$，

$\therefore \angle CAB=\angle CBD-\angle ACB=80°-40°=40°$，

$\therefore \angle ACB=\angle CAB$，

$\therefore AB=CB=15$ 米，

即河流的宽度为 15 米.

第二小组：

$\because \angle BCA=45°$，$\angle ABC=90°$，

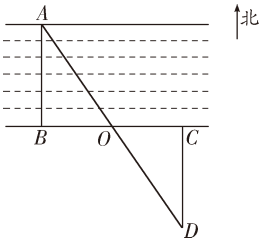
$\therefore \angle BAC=90°-45°=45°$，

$\therefore \angle BAC=\angle ACB$，

∴ $AB=BC=15$ 米，

即河流的宽度为 15 米.

(2)答案不唯一，如图，从点 B 向东走到点 O，在点 O 插上一根标杆，继续向东走相同的路程，到达点 C 后，一直向南走到点 D，使点 A、标杆、人在同一直线上.测得 CD 长为 15 米.



由题意得，$\angle ABO=\angle DCO=90°$，$\angle AOB=\angle DOC$，$OB=OC$，

∴ $\triangle ABO\cong\triangle DCO$(ASA)，

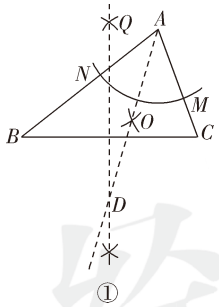
∴ $AB=CD$.

∵ $CD=15$ 米，

∴ $AB=15$ 米，

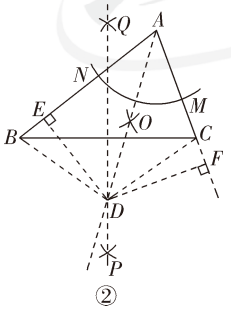
∴ 河宽 AB 为 15 米.

22. 解：(1)点 D 就是求作的点，如图①所示.



①

(2) $\angle ABD+\angle ACD=180°$，理由如下：如图②，



②

∵ $DE\perp AB$，$DF\perp AC$，

∴ $\angle DEB=\angle DFC=90°$.

∵ 点 D 到 $\angle BAC$ 的两边的距离相等，

∴ $DE=DF$.

在 Rt$\triangle BDE$ 和 Rt$\triangle CDF$ 中，

$\begin{cases}DB=DC,\\DE=DF,\end{cases}$

∴ Rt$\triangle BDE\cong$Rt$\triangle CDF$(HL)，

∴ $\angle ABD=\angle DCF$.

∵ $\angle DCF+\angle ACD=180°$，

∴ $\angle ABD+\angle ACD=180°$.

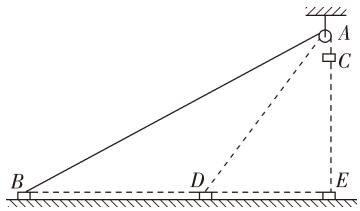
23. 解：(1)由题意得 $BC=6$ dm，$AC=8$ dm.

∴ $AB=\sqrt{BC^2+AC^2}=10$ dm，

∴ $AB+AC=18$ dm，

即绳子的总长度为 18 dm.

(2)如图所示，



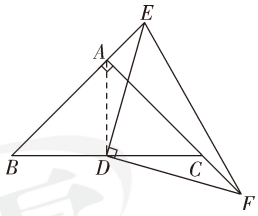
由题意得 $AB=17$ dm，$DE=6$ dm，$AE=8$ dm.

∴ $BE=\sqrt{AB^2-AE^2}=15$ dm，

∴ $BD=BE-DE=15-6=9$(dm)，

即滑块 B 向左滑动的距离为 9 dm.

24. (1)证明：如图，连接 AD.



∵ $\angle BAC=90°$，$AB=AC$，

∴ $\angle B=\angle ACB=45°$，

∴ $\angle DCF=135°$.

∵ 点 D 是 BC 的中点，

∴ $AD\perp BC$，即 $\angle ADC=90°$，

∴ $\angle CAD=\angle ACD=45°$，

∴ $AD=CD$，$\angle DAE=135°$，

∴ $\angle DAE=\angle DCF$.

∵ $ED\perp DF$，

∴ $\angle EDF=\angle ADC=90°$，

∴ $\angle EDA=\angle FDC$.

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle CDF$ 中，

∵ $\angle EDA=\angle FDC$，$AD=CD$，$\angle DAE=\angle DCF$，

∴ $\triangle ADE\cong\triangle CDF$(ASA)，

∴ $AE=CF$.

(2)解：由(1)得 $AB=AC=4$，$AE=CF=2$，

∴ $AF=AC+CF=6$.

∵ $\angle BAC=90°$，

∴ $\angle EAF=90°$，

在 Rt$\triangle EAF$ 中，$EF^2=AE^2+AF^2=2^2+6^2=40$.

25. 解：(1)不是　【解析】∵ 等边三角形的三边相等，

∴ 等边三角形一边的平方与另一边上高的平方之和大于第三边的平方，

∴ 等边三角形不是“牵手三角形”.

故答案为不是.

(2)8　【解析】$AB=CD$,理由如下:

∵ $\triangle ABC$ 为“牵手三角形”,AD 是 BC 边上的高,

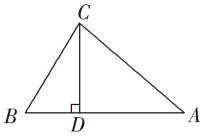
∴ $AB^2+AD^2=AC^2$,

在 Rt$\triangle ACD$ 中,$CD^2+AD^2=AC^2$,

∴ $AB^2=CD^2$,

∴ $AB=CD$.

(3)①8　【解析】如图①,



①

由(2)得 $BC=AD=5$,

在 Rt$\triangle BCD$ 中,$BC=5$,$CD=4$,

∴ $BD=\sqrt{BC^2-CD^2}=3$,

∴ $AB=BD+AD=3+5=8$.

故答案为 8.

②证明:由(2)得 $AB=CD$.

∵ $\angle ADB=\angle DEC=90°$,

∴ $\triangle ABD$ 和 $\triangle CDE$ 均为直角三角形.

在 Rt$\triangle ABD$ 和 Rt$\triangle CDE$ 中,

∵ $AB=CD$,$BD=DE$,

∴ Rt$\triangle ABD\cong$Rt$\triangle CDE$(HL),

∴ $\angle BAD=\angle DCE$,$\angle ABC=\angle CDE$,

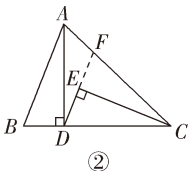
∴ $AB\parallel DE$.

∵ $\angle ACB=2\angle BAD$,

∴ $\angle ACB=2\angle DCE$,

∴ $\angle ACE=\angle DCE$.

如图②,延长 DE 交 AC 于点 F,



②

在$\triangle DCE$ 和$\triangle FCE$ 中,

∵ $\angle ACE=\angle DCE$,$CE=CE$,$\angle DEC=\angle FEC=90°$,

∴ $\triangle DCE\cong\triangle FCE$(ASA),

∴ $\angle CDE=\angle CFE$.

∵ $AB\parallel DE$,

∴ $\angle BAC=\angle CFE$,

∴ $\angle BAC=\angle ABC$,

∴ $AC=BC$,

∴ $\triangle ABC$ 为等腰三角形.

26. (1)解:①SAS　【解析】①∵ AD 是$\triangle ABC$ 的中线,

∴ $BD=CD$.

在$\triangle ADB$ 和$\triangle EDC$ 中,

∵ $BD=CD$,$\angle ADB=\angle EDC$,$AD=ED$,

∴ $\triangle ADB\cong\triangle EDC$(SAS).

故答案为 SAS.

②$\frac{1}{2}<AD<\frac{7}{2}$　【解析】由①得$\triangle ADB\cong\triangle EDC$,

∴ $CE=AB=4$.

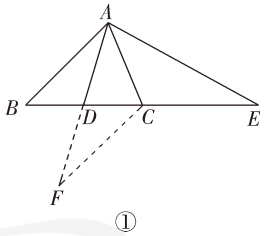
在$\triangle ACE$ 中,$CE-AC<AE<CE+AC$,

∴ $4-3<AE<4+3$,即 $1<2AD<7$,

∴ $\frac{1}{2}<AD<\frac{7}{2}$.

故答案为$\frac{1}{2}<AD<\frac{7}{2}$.

(2)证明:如图①,延长 AD 至点 F,使 $FD=AD$,连接 FC.



①

同法(1)得$\triangle ABD\cong\triangle FCD$,

∴ $CF=AB$,$\angle ABD=\angle FCD$.

∵ $CE=AB=BC$,

∴ $CF=CE$,$\angle BAC=\angle ACB$.

∵ $\angle ACE=\angle ABC+\angle BAC$,

∴ $\angle ACE=\angle ACB+\angle BCF=\angle ACF$.

在$\triangle ACF$ 和$\triangle ACE$ 中,

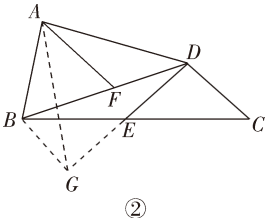
∵ $CF=CE$,$\angle ACF=\angle ACE$,$AC=AC$,

∴ $\triangle ACF\cong\triangle ACE$(SAS),

∴ $\angle CAF=\angle CAE$,

即 AC 平分$\angle DAE$.

(3)解:如图②,延长 DE 至点 G,使得 $GE=ED$,连接 BG,AG.



②

∵ E 是 BC 的中点,

∴ $BE=CE$.

∵ $GE=ED$,$\angle BEG=\angle CED$,

∴ $\triangle BEG\cong\triangle CED$,

∴ $CD=BG$,$\angle DCB=\angle GBE$,

∴ $CD\parallel BG$.

∵ $\angle CDB=120°$,

∴ $\angle DBG=180°-\angle BDC=60°$.

∵ $DF=CD$,

$\therefore DF=BG.$

$\because AF=AB=BF,$

$\therefore \triangle AFB$ 是等边三角形,

$\therefore \angle ABF=\angle BAF=\angle AFB=60°,$

$\therefore \angle AFD=120°, \angle ABG=\angle ABF+\angle DBG=120°,$

$\therefore \angle ABG=\angle AFD.$

又$\because AB=AF, BG=FD,$

$\therefore \triangle ABG\cong\triangle AFD,$

$\therefore AG=AD, \angle BAG=\angle FAD,$

$\therefore \angle DAF+\angle FAG=\angle BAG+\angle FAG,$即$\angle DAG=\angle BAF=60°,$

$\therefore \triangle ADG$ 是等边三角形,

$\therefore AD=DG=2DE=10.$

轻轻学霸